HỆ THỐNG QUẢN LÝ & ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN

Quy ước API và JSON giữa Front-end và Back-end – Phiên bản 1.0

Nguồn chuẩn dạng máy đọc được: openapi.yaml (import vào Swagger UI / Postman). Kiểu TypeScript cho front-end: api-types.ts. Khi có mâu thuẫn, openapi.yaml là bản đúng.

1 Mục đích và nguyên tắc

Tài liệu thống nhất toàn bộ API, tên module, tên biến và quy tắc JSON để hai nhóm front-end và back-end làm việc song song, dựa trên SRS (UC001–UC009) và tài liệu thiết kế (kiến trúc, CSDL, lớp, trình tự).

- **Một tên – một nghĩa:** mỗi khái niệm có đúng một tên tiếng Anh xuyên suốt từ bảng CSDL, lớp Entity, DTO đến trường JSON (bảng ở mục 3.2).
- **Server là nguồn sự thật:** sĩ số, quyền, xung đột lịch do back-end quyết định; front-end không tự tính lại mà chỉ hiển thị và làm mới sau mỗi thao tác ghi.
- **Front-end dựa vào mã lỗi** (trường error), không dựa vào nội dung message.
- **Không có endpoint nào trả mật khẩu** (password_hash không bao giờ xuất hiện trong JSON).

2 Quy tắc JSON và HTTP

Chủ đề	Quy tắc	Ví dụ
Địa chỉ gốc	Mọi API bắt đầu bằng /api, không đánh số phiên bản; không có dấu / ở cuối.	/api/sections
Định dạng	Request và response là JSON, UTF-8; header Content-Type: application/json.	
Tên trường	camelCase cho mọi trường JSON và query param. Cấm snake_case, PascalCase.	sectionCode, maxCapacity
Giá trị enum	UPPER_SNAKE_CASE, là chuỗi.	ADMIN, LECTURER, STUDENT
Tên đường dẫn	Danh từ số nhiều, chữ thường; tài nguyên của người đang đăng nhập dùng /me; không dùng động từ trong URL (trừ /auth/login, /auth/logout).	/api/students/me/timetable
Phương thức	GET đọc; POST tạo (201); PUT sửa toàn bộ các trường được phép sửa (200); DELETE xóa (204).	
Khóa định danh	Trường id (số nguyên) cho chính tài nguyên; khóa ngoại khi GHI là xxxId (subjectId); khi ĐỌC là đối tượng lồng nhau (subject: {id, ...}).	subjectId (ghi) / subject (đọc)
Mã nghiệp vụ	Giữ nguyên tiền tố thực thể: subjectCode, sectionCode, semesterCode, roomCode, studentCode, lecturerCode. Mã được gửi dưới dạng chuỗi.	"150001"
Ngày	ISO 8601 yyyy-MM-dd.	"2026-10-13"
Ngày giờ	ISO 8601 kèm múi giờ +07:00.	"2026-10-20T08:15:00+07:00"
Boolean	true / false, tên không dùng tiền tố is.	full, registeredByMe
Giá trị rỗng	Response luôn có đủ các trường đã khai báo; không áp dụng thì là null (không bỏ trường, không dùng chuỗi rỗng, không dùng 0 thay cho null). Request: trường tùy chọn có thể bỏ hoặc null.	"description": null

Chủ đề	Quy tắc	Ví dụ
Danh sách	Danh sách luôn nằm trong trường items của một object, không bao giờ trả mảng trần ở gốc.	{ "items": [...] }
Phân trang	Chỉ dùng cho danh sách có thể lớn (môn học, lớp học phần). Query: page (từ 1), size (mặc định 20, tối đa 100), sort (tenTruong,asc|desc). Response thêm page, size, totalItems, totalPages.	?page=1&size=20&sort=sectionCode,asc
Xác thực	Header Authorization: Bearer <token>; token sống 3600 giây; không có refresh token.	
Danh tính	Studentid / lecturerId của người dùng hiện tại lấy từ token; client không gửi lên.	
Thông báo	message tiếng Việt, có thể hiển thị trực tiếp; không chứa thông tin kỹ thuật.	

3 Thống nhất tên

3.1 Module

Module (package / tag)	Chức năng	Use case	Controller	Đường dẫn gốc
auth	Xác thực & phân quyền	UC001, UC004	AuthController, JwtAuthFilter	/api/auth
catalog	Danh mục môn học, lớp học phần, học kỳ	UC002, UC003	SubjectController, SectionController, SemesterController	/api/subjects, /api/sections, /api/semesters
registration	Đăng ký học phần	UC005, UC006	RegistrationController	/api/registrations
timetable	Tra cứu thời khóa biểu, lịch dạy	UC007, UC008, UC009	TimetableController	/api/students/me, /api/lecturers/me

3.2 Bảng tên: CSDL → Entity → JSON

Quy tắc chuyển tên: cột snake_case của CSDL ↔ thuộc tính camelCase của Entity ↔ trường camelCase của JSON; chỉ khác nhau ở các trường dưới đây.

Cột CSDL	Trường Entity / JSON	Ghi chú
*_id (khóa chính)	id	Trong chính tài nguyên
*_id (khóa ngoại)	xxxId khi ghi; đối tượng xxx khi đọc	subject_id → subjectId / subject
subject_code, section_code, semester_code, room_code	subjectCode, sectionCode, semesterCode, roomCode	
student_code, lecturer_code	studentCode, lecturerCode	
full_name	fullName	
password_hash	(không có trong JSON)	Chỉ tồn tại ở CSDL và Entity User
day_of_week, start_period, end_period	dayOfWeek, startPeriod, endPeriod	dayOfWeek 2..8 (8 = Chủ nhật)
start_week, end_week	startWeek, endWeek	Tuần tính từ 1 theo startDate của học kỳ

Cột CSDL	Trường Entity / JSON	Ghi chú
max_capacity, current_enrollment	maxCapacity, currentEnrollment	Thêm trường suy ra: remainingSeats, full
start_date, end_date, num_weeks	startDate, endDate, numWeeks	
registered_at	registeredAt	Ngày giờ có múi giờ
(tính toán)	registeredByMe, currentWeek, date, weekStartDate, weekEndDate	Chỉ có trong response

Khái niệm	Bảng	Entity	DTO (JSON)	Tài nguyên
Tài khoản	USERS	User	UserInfo	/api/auth/me
Sinh viên	STUDENTS	Student	SectionStudent	(trong /sections/{id}/students)
Giảng viên	LECTURERS	Lecturer	LecturerRef	(trong lookups, section)
Môn học	SUBJECTS	Subject	Subject, SubjectRef	/api/subjects
Học kỳ	SEMESTERS	Semester	Semester, SemesterRef, CurrentSemester	/api/semesters
Phòng học	ROOMS	Room	RoomRef	(trong lookups, section)
Lớp học phần	COURSE_SECTIONS	CourseSection	Section	/api/sections
Đăng ký	REGISTRATIONS	Registration	Registration	/api/registrations
Thời khóa biểu	(truy vấn)	—	Timetable, TimetableItem	/api/students/me/timetable, /api/lecturers/me/timetable

4 Từ điển dữ liệu (schema JSON)

Kiểu "integer" là số nguyên 64 bit (id) hoặc 32 bit. Cột "Bắt buộc" của DTO response nghĩa là trường luôn xuất hiện (có thể là null nếu kiểu có ", null").

4.1 ErrorResponse

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
status	integer	Có	Mã HTTP
error	string	Có	Mã lỗi nghiệp vụ (UPPER_SNAKE_CASE) – front-end dựa vào trường này để rẽ nhánh
message	string	Có	Thông báo tiếng Việt, có thể hiển thị trực tiếp cho người dùng
details	FieldError[]	Có	Danh sách lỗi theo trường (chỉ có nội dung khi error = VALIDATION_ERROR hoặc SCHEDULE_CONFLICT; còn lại là [])
path	string	Có	Đường dẫn request
timestamp	string (date-time)	Có	Thời điểm xảy ra lỗi

4.2 FieldError

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
field	string	Có	Tên trường (camelCase) vi phạm
message	string	Có	Mô tả lỗi tiếng Việt để hiển thị

4.3 LoginRequest

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
username	string	Có	Tên đăng nhập (tối đa 50 ký tự)
password	string	Có	Mật khẩu (văn bản thuần, chỉ gửi qua HTTPS) (tối đa 100 ký tự)

4.4 AuthResponse

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
token	string	Có	JWT dùng trong header Authorization
tokenType	string	Có	Luôn là Bearer
expiresIn	integer	Có	Thời gian sống của token (giây)
user	UserInfo	Có	

4.5 UserInfo

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
username	string	Có	Tên đăng nhập
fullName	string	Có	Họ và tên
email	string, null	Có	Email liên hệ
role	enum	Có	Vai trò, quyết định menu và quyền truy cập (giá trị: ADMIN, LECTURER, STUDENT)
studentCode	string, null	Có	Mã số sinh viên (chỉ role = STUDENT, còn lại null)
lecturerCode	string, null	Có	Mã giảng viên (chỉ role = LECTURER, còn lại null)

4.6 Semester

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
semesterCode	string	Có	Mã học kỳ
name	string	Có	Tên học kỳ
startDate	string (date)	Có	Ngày bắt đầu, mốc của tuần 1
endDate	string (date)	Có	Ngày kết thúc
numWeeks	integer	Có	Số tuần học

4.7 CurrentSemester

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
semesterCode	string	Có	Mã học kỳ
name	string	Có	Tên học kỳ

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
startDate	string (date)	Có	Ngày bắt đầu
endDate	string (date)	Có	Ngày kết thúc
numWeeks	integer	Có	Số tuần học
currentWeek	integer, null	Có	Tuần hiện tại của học kỳ (1..numWeeks); null nếu hôm nay nằm ngoài học kỳ

4.8 SemesterRef

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
semesterCode	string	Có	Mã học kỳ
name	string	Có	Tên học kỳ

4.9 SubjectRef

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
subjectCode	string	Có	Mã môn học
name	string	Có	Tên môn học
credits	integer	Có	Số tín chỉ

4.10 LecturerRef

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
lecturerCode	string	Có	Mã giảng viên
fullName	string	Có	Họ và tên

4.11 RoomRef

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
roomCode	string	Có	Mã phòng
building	string, null	Có	Tòa nhà
capacity	integer	Có	Sức chứa

4.12 Lookups

Dữ liệu cho các ô chọn (dropdown) của form thêm / sửa lớp học phần

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
subjects	SubjectRef[]	Có	Môn học
lecturers	LecturerRef[]	Có	Giảng viên
rooms	RoomRef[]	Có	Phòng học

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
semesters	Semester[]	Có	Học kỳ

4.13 Subject

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
subjectCode	string	Có	Mã môn học (cột subject_code)
name	string	Có	Tên môn học
credits	integer	Có	Số tín chỉ
description	string, null	Có	Mô tả
sectionCount	integer	Có	Số lớp học phần đã mở của môn

4.14 SubjectCreateRequest

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
subjectCode	string	Có	Mã môn học, duy nhất (tối đa 20 ký tự)
name	string	Có	Tên môn học (tối đa 150 ký tự)
credits	integer	Có	Số tín chỉ, số nguyên dương (≥ 1)
description	string, null	Không	Mô tả (tùy chọn)

4.15 SubjectUpdateRequest

Không gửi subjectCode: mã môn học không được sửa

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
name	string	Có	Tên môn học (tối đa 150 ký tự)
credits	integer	Có	Số tín chỉ, số nguyên dương (≥ 1)
description	string, null	Không	Mô tả (tùy chọn)

4.16 Section

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
sectionCode	string	Có	Mã lớp học phần (cột section_code)
subject	SubjectRef	Có	
semester	SemesterRef	Có	
lecturer	LecturerRef	Có	
room	RoomRef	Có	
dayOfWeek	integer	Có	Thứ: 2..7 là Thứ hai..Thứ bảy, 8 là Chủ nhật (≥ 2; ≤ 8)
startPeriod	integer	Có	Tiết bắt đầu (1..12) (≥ 1; ≤ 12)
endPeriod	integer	Có	Tiết kết thúc (>= startPeriod, <= 12) (≥ 1; ≤ 12)
startWeek	integer	Có	Tuần bắt đầu (>= 1) (≥ 1)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
endWeek	integer	Có	Tuần kết thúc (>= startWeek, <= numWeeks của học kỳ) (≥ 1)
maxCapacity	integer	Có	Sĩ số tối đa
currentEnrollment	integer	Có	Sĩ số hiện tại
remainingSeats	integer	Có	Số chỗ còn trống = maxCapacity - currentEnrollment
full	boolean	Có	true khi currentEnrollment >= maxCapacity
registeredByMe	boolean, null	Có	Sinh viên đang đăng nhập đã đăng ký lớp này chưa; chỉ có giá trị khi role = STUDENT, còn lại null

4.17 SectionCreateRequest

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
sectionCode	string	Có	Mã lớp học phần, duy nhất (tối đa 20 ký tự)
subjectId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
semesterId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
lecturerId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
roomId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
dayOfWeek	integer	Có	Thứ (2..8) (≥ 2; ≤ 8)
startPeriod	integer	Có	Tiết bắt đầu (1..12) (≥ 1; ≤ 12)
endPeriod	integer	Có	Tiết kết thúc (>= startPeriod, <= 12) (≥ 1; ≤ 12)
startWeek	integer	Có	Tuần bắt đầu (≥ 1)
endWeek	integer	Có	Tuần kết thúc (<= numWeeks của học kỳ) (≥ 1)
maxCapacity	integer	Có	Sĩ số tối đa, > 0 và <= sức chứa phòng (≥ 1)

4.18 SectionUpdateRequest

Không gửi sectionCode (không được sửa). Khi lớp đã có đăng ký, subjectId và semesterId phải giữ nguyên

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
subjectId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
semesterId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
lecturerId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
roomId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
dayOfWeek	integer	Có	Thứ (2..8) (≥ 2; ≤ 8)
startPeriod	integer	Có	Tiết bắt đầu (≥ 1; ≤ 12)
endPeriod	integer	Có	Tiết kết thúc (≥ 1; ≤ 12)
startWeek	integer	Có	Tuần bắt đầu (≥ 1)
endWeek	integer	Có	Tuần kết thúc (≥ 1)
maxCapacity	integer	Có	Sĩ số tối đa, không nhỏ hơn currentEnrollment (≥ 1)

4.19 SectionStudent

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
studentCode	string	Có	Mã số sinh viên
fullName	string	Có	Họ và tên
email	string, null	Có	Email
cohort	string, null	Có	Khóa
major	string, null	Có	Ngành
registeredAt	string (date-time)	Có	Thời điểm đăng ký vào lớp

4.20 SectionStudentList

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
sectionId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
sectionCode	string	Có	Mã lớp học phần
currentEnrollment	integer	Có	Sĩ số hiện tại
maxCapacity	integer	Có	Sĩ số tối đa
items	SectionStudent[]	Có	Danh sách sinh viên đã đăng ký (không phân trang)

4.21 RegisterRequest

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
sectionId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)

4.22 Registration

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
id	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
registeredAt	string (date-time)	Có	Thời điểm đăng ký
section	Section	Có	

4.23 Timetable

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
semesterId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
week	integer	Có	Tuần học đã chọn
weekStartDate	string (date)	Có	Ngày đầu tuần (Thứ hai)
weekEndDate	string (date)	Có	Ngày cuối tuần (Chủ nhật)
items	TimetableItem[]	Có	Các buổi học / buổi dạy trong tuần, sắp xếp theo dayOfWeek rồi startPeriod

4.24 TimetableItem

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
sectionId	integer (int64)	Có	Khóa định danh (cột *_id trong CSDL)
sectionCode	string	Có	Mã lớp học phần

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / ràng buộc
subjectCode	string	Có	Mã môn học
subjectName	string	Có	Tên môn học
dayOfWeek	integer	Có	Thứ (2..8)
date	string (date)	Có	Ngày học cụ thể của buổi này trong tuần được chọn
startPeriod	integer	Có	Tiết bắt đầu
endPeriod	integer	Có	Tiết kết thúc
roomCode	string	Có	Mã phòng học
lecturerName	string	Có	Tên giảng viên
startWeek	integer	Có	Tuần bắt đầu của lớp
endWeek	integer	Có	Tuần kết thúc của lớp

Các envelope danh sách: SubjectPage, SectionPage = { items, page, size, totalItems, totalPages }; SectionList, SemesterList, RegistrationList = { items }.

5 Mã lỗi

Mọi lỗi (HTTP ≥ 400) có cùng cấu trúc ErrorResponse:

```
{
  "status": 409,
  "error": "CLASS_FULL",
  "message": "Lớp học phần đã đủ sĩ số",
  "details": [],
  "path": "/api/registrations",
  "timestamp": "2026-10-20T08:15:03+07:00"
}
```

Mã lỗi (error)	HTTP	Ý nghĩa	Thông báo mặc định
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu gửi lên thiếu hoặc không hợp lệ; xem details[]	Dữ liệu không hợp lệ
INVALID_WEEK	400	Tuần không thuộc học kỳ đã chọn	Tuần không thuộc học kỳ đã chọn
UNAUTHORIZED	401	Thiếu token hoặc token không hợp lệ	Bạn chưa đăng nhập
TOKEN_EXPIRED	401	Token hết hạn	Phiên đăng nhập đã hết hạn
INVALID_CREDENTIALS	401	Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu chưa đúng
ACCOUNT_LOCKED	403	Tài khoản ở trạng thái LOCKED	Tài khoản đã bị khóa
FORBIDDEN	403	Không đủ quyền: sai vai trò, hoặc dữ liệu không thuộc về người dùng (lớp không do giảng viên phụ trách, đăng ký của sinh viên khác)	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này
NOT_FOUND	404	Không tìm thấy tài nguyên	Không tìm thấy dữ liệu
DUPLICATE_CODE	409	Trùng mã (subjectCode hoặc sectionCode)	Mã đã tồn tại
SCHEDULE_CONFLICT	409	Trùng phòng học hoặc giảng viên với lớp khác cùng thứ, tiết, tuần; details[] nêu mã lớp xung đột	Trùng phòng học hoặc giảng viên
SUBJECT_HAS_SECTIONS	409	Không xóa được môn học đã có lớp học phần	Môn học đã có lớp học phần, không thể xóa
SECTION_HAS_REGISTRATIONS	409	Không xóa / đổi môn, học kỳ của lớp đã có sinh viên đăng ký	Lớp học phần đã có sinh viên đăng ký

Mã lỗi (error)	HTTP	Ý nghĩa	Thông báo mặc định
CAPACITY_BELOW_ENROLLMENT	409	Sĩ số tối đa mới nhỏ hơn sĩ số hiện tại	Sĩ số tối đa không được nhỏ hơn số sinh viên đã đăng ký
CLASS_FULL	409	Lớp đã đủ sĩ số	Lớp học phần đã đủ sĩ số
ALREADY_REGISTERED	409	Sinh viên đã đăng ký lớp này	Bạn đã đăng ký lớp học phần này
SAME_SUBJECT_REGISTERED	409	Sinh viên đã đăng ký lớp khác của cùng môn trong học kỳ	Bạn đã đăng ký môn học này ở lớp khác
STUDENT_SCHEDULE_CONFLICT	409	Lịch học trùng với lớp sinh viên đã đăng ký; details[] nêu mã lớp trùng	Lớp trùng lịch học với lớp bạn đã đăng ký
INTERNAL_ERROR	500	Lỗi hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu (không phải lỗi người dùng)	Hệ thống đang gặp lỗi, vui lòng thử lại sau

Ví dụ lỗi dữ liệu (VALIDATION_ERROR) và xung đột lịch (SCHEDULE_CONFLICT):

```
400 Bad Request
{ "status": 400, "error": "VALIDATION_ERROR", "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
  "details": [ { "field": "maxCapacity", "message": "Sĩ số tối đa phải lớn hơn 0"
},
               { "field": "endPeriod", "message": "Tiết kết thúc phải lớn hơn
hoặc bằng tiết bắt đầu" } ],
  "path": "/api/sections", "timestamp": "2026-10-20T08:15:03+07:00" }

409 Conflict
{ "status": 409, "error": "SCHEDULE_CONFLICT", "message": "Trùng phòng học hoặc
giảng viên",
  "details": [ { "field": "roomId", "message": "Phòng D9-301 đã có lớp 150002 cùng
thời gian" } ],
  "path": "/api/sections", "timestamp": "2026-10-20T08:15:03+07:00" }
```

6 Danh sách API

Có 23 endpoint. Ký hiệu quyền: ADMIN = Ban quản lý, LECTURER = Giảng viên, STUDENT = Sinh viên. Mọi endpoint (trừ đăng nhập) yêu cầu header Authorization.

6.1 Module auth – Xác thực & phân quyền

Method / URL	Quyền	Use case	Request	Response
POST /api/auth/login	Công khai	UC001	Body: LoginRequest	200 AuthResponse Lỗi: VALIDATION_ERROR, INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED
GET /api/auth/me	ADMIN, LECTURER, STUDENT	UC001, UC004	—	200 UserInfo Lỗi: UNAUTHORIZED, TOKEN_EXPIRED
POST /api/auth/logout	ADMIN, LECTURER, STUDENT	UC001	—	204 (rỗng) Lỗi: UNAUTHORIZED

6.2 Module catalog – Danh mục môn học, lớp học phần, học kỳ

Method / URL	Quyền	Use case	Request	Response
GET /api/semesters	ADMIN, LECTURER, STUDENT	UC002, UC003, UC005, UC007, UC008, UC009	—	200 SemesterList Lỗi: UNAUTHORIZED
GET /api/semesters/current	ADMIN, LECTURER, STUDENT	UC007, UC008	—	200 CurrentSemester Lỗi: UNAUTHORIZED, NOT_FOUND
GET /api/subjects	ADMIN	UC002	Query: keyword; page, size, sort	200 SubjectPage Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN
GET /api/subjects/{id}	ADMIN	UC002	—	200 Subject Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
POST /api/subjects	ADMIN	UC002	Body: SubjectCreateRequest	201 Subject Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, DUPLICATE_CODE
PUT /api/subjects/{id}	ADMIN	UC002	Body: SubjectUpdateRequest	200 Subject Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
DELETE /api/subjects/{id}	ADMIN	UC002	—	204 (rỗng) Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, SUBJECT_HAS_SECTIONS
GET /api/sections	ADMIN, STUDENT	UC002, UC003, UC005	Query: semesterId*; subjectId; keyword; page, size, sort	200 SectionPage Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN
GET /api/sections/lookups	ADMIN	UC002	—	200 Lookups Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN
GET /api/sections/{id}	ADMIN	UC002	—	200 Section Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
POST /api/sections	ADMIN	UC002	Body: SectionCreateRequest	201 Section Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, DUPLICATE_CODE, SCHEDULE_CONFLICT
PUT /api/sections/{id}	ADMIN	UC002	Body: SectionUpdateRequest	200 Section Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, SCHEDULE_CONFLICT, CAPACITY_BELOW_ENROLLMENT, SECTION_HAS_REGISTRATIONS
DELETE /api/sections/{id}	ADMIN	UC002	—	204 (rỗng) Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, SECTION_HAS_REGISTRATIONS

Method / URL	Quyền	Use case	Request	Response
GET /api/sections/{id}/students	ADMIN, LECTURER (chỉ lớp mình phụ trách)	UC003, UC009	—	200 SectionStudentList Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND

6.3 Module registration – Đăng ký học phần

Method / URL	Quyền	Use case	Request	Response
POST /api/registrations	STUDENT	UC005 (qua UC004)	Body: RegisterRequest	201 Registration Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CLASS_FULL, ALREADY_REGISTERED, SAME_SUBJECT_REGISTERED, STUDENT_SCHEDULE_CONFLICT
DELETE /api/registrations/{id}	STUDENT	UC006 (qua UC004)	—	204 (rỗng) Lỗi: UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
GET /api/registrations/me	STUDENT	UC006, UC007	Query: semesterId*	200 RegistrationList Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN

6.4 Module timetable – Tra cứu thời khóa biểu, lịch dạy

Method / URL	Quyền	Use case	Request	Response
GET /api/students/me/timetable	STUDENT	UC007 (qua UC004)	Query: semesterId*; week	200 Timetable Lỗi: VALIDATION_ERROR, INVALID_WEEK, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
GET /api/lecturers/me/timetable	LECTURER	UC008	Query: semesterId*; week	200 Timetable Lỗi: VALIDATION_ERROR, INVALID_WEEK, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND
GET /api/lecturers/me/sections	LECTURER	UC008, UC009	Query: semesterId*	200 SectionList Lỗi: VALIDATION_ERROR, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN

(*) = query bắt buộc.

7 Ví dụ JSON

7.1 Đăng nhập (UC001)

```
POST /api/auth/login
{ "username": "sv20260001", "password": "********" }

200 OK
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "tokenType": "Bearer", "expiresIn": 3600,
  "user": { "id": 12, "username": "sv20260001", "fullName": "Trần Thị B",
            "email": "b.tt@sis.edu.vn", "role": "STUDENT",
            "studentCode": "20210001", "lecturerCode": null } }
```

7.2 Danh sách lớp học phần để đăng ký (UC005) – role STUDENT

```
GET /api/sections?semesterId=3&page=1&size=20&sort=sectionCode,asc


200 OK
{ "items": [ {
    "id": 35, "sectionCode": "150001",
    "subject": { "id": 7, "subjectCode": "IT3180", "name": "Quản lý dự án phần
mềm", "credits": 3 },
    "semester": { "id": 3, "semesterCode": "2026.1", "name": "Học kỳ 1 năm học
2026-2027" },
    "lecturer": { "id": 4, "lecturerCode": "GV001", "fullName": "Nguyễn Văn A" },
    "room": { "id": 9, "roomCode": "D9-301", "building": "D9", "capacity": 60 },
    "dayOfWeek": 3, "startPeriod": 1, "endPeriod": 3, "startWeek": 1, "endWeek":
15,
    "maxCapacity": 60, "currentEnrollment": 42, "remainingSeats": 18, "full":
false,
    "registeredByMe": false } ],
  "page": 1, "size": 20, "totalItems": 1, "totalPages": 1 }
```

7.3 Thêm lớp học phần (UC002) – role ADMIN

```
POST /api/sections
{ "sectionCode": "150001", "subjectId": 7, "semesterId": 3, "lecturerId": 4,
"roomId": 9,
  "dayOfWeek": 3, "startPeriod": 1, "endPeriod": 3, "startWeek": 1, "endWeek": 15,
"maxCapacity": 60 }


201 Created   → trả về đối tượng Section (như 7.2), registeredByMe = null
```

7.4 Đăng ký và hủy đăng ký (UC005, UC006)

```
POST /api/registrations
{ "sectionId": 35 }


201 Created
{ "id": 901, "registeredAt": "2026-10-20T08:15:00+07:00", "section": { ...Section,
currentEnrollment đã tăng... } }


DELETE /api/registrations/901      → 204 No Content
```

7.5 Thời khóa biểu tuần (UC007, UC008)

```
GET /api/students/me/timetable?semesterId=3&week=5


200 OK
{ "semesterId": 3, "week": 5, "weekStartDate": "2026-10-05", "weekEndDate":
"2026-10-11",
  "items": [ { "sectionId": 35, "sectionCode": "150001", "subjectCode": "IT3180",
               "subjectName": "Quản lý dự án phần mềm", "dayOfWeek": 3, "date":
"2026-10-06",
               "startPeriod": 1, "endPeriod": 3, "roomCode": "D9-301",
               "lecturerName": "Nguyễn Văn A", "startWeek": 1, "endWeek": 15 } ] }
```

7.6 Danh sách sinh viên của lớp (UC003, UC009)

```
GET /api/sections/35/students


200 OK
{ "sectionId": 35, "sectionCode": "150001", "currentEnrollment": 42,
"maxCapacity": 60,
  "items": [ { "id": 21, "studentCode": "20210001", "fullName": "Trần Thị B",
```

```
                "email": "b.tt@sis.edu.vn", "cohort": "K66", "major": "Khoa học máy
tính",
                "registeredAt": "2026-10-20T08:15:00+07:00" } ] }
```

8 Hướng dẫn cho front-end

- **Token:** lưu sau khi đăng nhập; gửi header Authorization: Bearer <token> cho mọi request. Nhận 401 (UNAUTHORIZED / TOKEN_EXPIRED) thì xóa token và chuyển về trang đăng nhập; nhận 403 thì hiển thị message, không đăng xuất.
- **Menu và route:** quyết định theo user.role trả về khi đăng nhập (ADMIN, LECTURER, STUDENT); không tự suy ra từ URL. Server vẫn kiểm tra quyền ở mọi API.
- **Màn hình đăng ký:** gọi GET /api/sections?semesterId=… và dùng remainingSeats, full, registeredByMe để hiển thị; nút Đăng ký bị vô hiệu khi full hoặc registeredByMe = true. Vẫn phải xử lý lỗi 409 vì dữ liệu có thể thay đổi giữa hai lần tải.
- **Sau mỗi thao tác ghi** (POST/PUT/DELETE): tải lại danh sách hoặc dùng đối tượng trả về; không tự cộng / trừ sĩ số ở client.
- **Lỗi theo trường:** khi error = VALIDATION_ERROR, ánh details[].field vào đúng ô nhập (tên trường trùng với tên trong request).
- **Rẽ nhánh lỗi nghiệp vụ** theo error: CLASS_FULL, ALREADY_REGISTERED, SAME_SUBJECT_REGISTERED, STUDENT_SCHEDULE_CONFLICT (đăng ký); DUPLICATE_CODE, SCHEDULE_CONFLICT, CAPACITY_BELOW_ENROLLMENT, SECTION_HAS_REGISTRATIONS, SUBJECT_HAS_SECTIONS (quản lý danh mục).
- **Thời khóa biểu:** gọi GET /api/semesters/current để có học kỳ và currentWeek làm giá trị mặc định cho bộ lọc; dùng items[].date để vẽ lưới theo ngày, dayOfWeek và startPeriod–endPeriod để vẽ theo ô.
- **Mock:** import openapi.yaml vào Postman / Swagger UI hoặc Prism để dựng mock server khi back-end chưa xong.

9 Thay đổi so với tài liệu thiết kế (mục 6) và điểm cần chốt

Nội dung	Trước (tài liệu 03)	Thống nhất mới
Địa chỉ gốc	/api	Giữ /api
Lỗi	status, error, message, path	Thêm details[] và timestamp; bộ mã lỗi đầy đủ ở mục 5
Danh sách	Mảng hoặc List<…>	Luôn { items }; môn học, lớp học phần có phân trang
GET /api/sections	semesterId tùy chọn	semesterId bắt buộc; thêm remainingSeats, full, registeredByMe
Thời khóa biểu	Mảng TimetableItemDTO, trường room	Object Timetable (week, weekStartDate, weekEndDate, items); room → roomCode; thêm date
Đăng nhập	user: id, fullName, role	user: UserInfo đầy đủ (username, email, studentCode, lecturerCode)

Nội dung	Trước (tài liệu 03)	Thống nhất mới
Endpoint mới	—	GET /api/semesters/current; POST /api/auth/logout (tùy chọn)
Hủy đăng ký của người khác	403 hoặc 404	404 nếu không tồn tại; 403 FORBIDDEN nếu thuộc sinh viên khác
Controller	SubjectController, SectionController	Thêm SemesterController (module catalog) và SemesterRepository dùng chung với timetable

Điểm cần nhóm chốt:

- Tài khoản được tạo bằng cách nào? Tài liệu 01 chưa có yêu cầu cấp / quản lý tài khoản nên hợp đồng này chưa có API tạo hoặc khóa tài khoản (dữ liệu nạp sẵn vào CSDL).
- Bảng quy đổi tiết học sang giờ (ví dụ tiết 1 = 06:45) do front-end hiển thị hay back-end trả về? Hiện hợp đồng chỉ dùng số tiết.
- Danh sách sinh viên của lớp hiện không phân trang vì sĩ số tối đa nhỏ; cần xem lại nếu có lớp rất lớn.